АННОТАЦИЯ

Зерттеудің мақсаты: Жер сілкінісінің алғашқы тербелістерін сезетін дыбыстық, хабарламалық және жарықтық дабыл беретін қолжетімді сейсмограф-көмекші моделін құрастыру және оның физикалық заңдылықтарын негіздеу.

Өзектілігі: Жер сілкінісі - кенеттен орын алып, үлкен қауіп төндіретін табиғи апат. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде алғашқы сейсмикалық толқындарды ерте тіркеп, сақтандыру жүйесін құру өте өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеу болжамы: Егер акселерометрді микроконтроллерге жалғап, тербеліс күшін дұрыс бағдарламаласақ, онда жойқын S көлденең толқын келгенге дейін 3-30 секунд бұрын дыбыстық дабыл беріп, адамдарды сақтандыруға болатын қондырғы жасауға болады.

Зерттеудің негізгі ерекшелігі – күрделі сейсмостанцияға ұқсас принципті мектеп деңгейіндегі қолжетімді бөлшектермен көрсету.

Зерттеу әдістері: ғылыми дереккөздермен жұмыс істеу;

құрылғылардың жұмыс істеу принципімен танысу;
компоненттерді таңдау;
модель құрастыру;
тербелістерді бақылау, көрсеткіштерді салыстыру.

Негізгі нәтиже: Жердің әртүрлі тербелістеріне әсер беретін сейсмограф прототипі құрастырылады. Тәжірибе нәтижесінде құрылғының 0,1 шектен жоғары тербеліс дыбыстық дабыл қосатыны және смартфонға бірден СМС немесе қоңырау түрінде хабарлама келетіні дәлелденеді.

Зерттеудің жаңашылдығы: Тұрмыста және мектепте қолдануға арналған шағын, өте сезгіш сейсмограф-көмекші құрастырылды.

Практикалық маңыздылығы: Тұрғындарға жер сілкінісінің алғашқы толқыны келгенде 3-30 секунд бұрын дыбысты дабыл беріп, қауіпсіз жерге шығып үлгеруге мүмкіндік береді.

Қорытынды: Дайындалған сейсмограф моделі Жер туралы ғылымдар мен физика заңдылықтарын ұштастырды. Бұл құрылғыны мектептерде немесе тұрмыста ерте сақтандыру жүйесі ретінде тиімді қолдануға болады.

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: Создать модель, которая подает простые звуковые, световые и информационные сигналы при первых колебаниях землетрясения, и обосновать её физические закономерности.

Актуальность: Землетрясение — это природное бедствие, которое происходит внезапно и представляет большую опасность. Для обеспечения безопасности жителей крайне важно раннее обнаружение первых сейсмических волн и создание системы предупреждения.

Гипотеза исследования: Если подключить акселерометр к микроконтроллеру и правильно запрограммировать измерение ускорений колебаний, то можно подавать звуковую сигнализацию за 3-30 секунд до прихода разрушительной S-волны и предупреждать людей.

Основная особенность исследования — демонстрация принципа, аналогичного принципу работы сложной профессиональной сейсмостанции, с использованием доступных компонентов на школьном уровне

Методы исследования: работа с научными источниками;

работа с интернет-ресурсами;

конструирование модели;

наблюдение колебани, сравнение показателей.

Основной результат: Создан прототип сейсмографа, реагирующий на различные колебания Земли. Эксперимент показал, что устройство издает звуковую сигнализацию при ускорении выше 0,1 и сразу отправляет уведомление на смартфон в виде СМС или звонка.

Новизна исследования: Разработан компактный, очень чувствительный сейсмограф-помощник для использования в быту и в школах.

Практическая значимость: Система позволяет подать звуковой сигнал за 3-30 секунд до прихода первой волны землетрясения, давая возможность жителям успеть выйти в безопасное место.

Вывод: Подготовленная модель сейсмографа сочетает науки о Земле и законы физики. Это устройство можно эффективно использовать в школах или дома как систему раннего предупреждения.

ABSTRACT

Objective of the work: To create a model that emits simple sound, light, and information signals at the first tremors of an earthquake and to justify its physical principles.

Relevance: Earthquakes are natural disasters that happen suddenly and pose significant danger. Early detection of the first seismic waves and the creation of a warning system are extremely important for residents' safety.

Research hypothesis: If you connect an MPU6050 accelerometer to a microcontroller and properly program it to measure vibration accelerations, you can trigger a sound alarm 3-10 seconds before a destructive S-wave arrives and warn people.

The main feature of the research is to demonstrate a principle similar to that of a sophisticated professional seismic station using accessible components suitable for the school level.

Practical Significance: The system allows a sound signal to be triggered 3-30 seconds before the first earthquake wave arrives, giving people time to get to a safe place.

Research methods: working with scientific sources;
working with Internet resources;
model construction;
observation of vibrations, comparison of measurements.

Main result: A seismograph prototype was created that responds to various Earth vibrations. The experiment showed that the device sounds an alarm when acceleration exceeds 0,1 and instantly sends an SMS or call notification to a smartphone.

Research Novelty: A compact, highly sensitive assistant seismograph was developed for use at home and in schools.

Conclusion: The prepared seismograph model combines Earth sciences and the laws of physics. This device can be effectively used in schools or at home as an early warning system.